

Tydzień 10; grupy średniozaawansowane - do sprawdzenia, czy są zrozumiałe po zastępstwie.

03.05.2025

Zadanie Szakspir

Napisz program, który:

1. Używając biblioteki `fstream`, wczytuje dane z pliku tekstowego `shakespeare.txt` (lub innego wskazanego pliku).
2. Program wczytuje kolejne wyrazy z pliku aż do końca pliku.
3. Program liczy i wypisuje:
 - liczbę wczytanych wyrazów,
 - liczbę wczytanych znaków,
 - liczbę wystąpień litery `e` (zarówno małej, jak i wielkiej).

Wielkości te wypisywane są jako output.

Cześć druga

4. Program zapisuje te dane do nowego pliku tekstowego przy użyciu `ofstream`.

Dodatkowe informacje:

- Program powinien sprawdzić, czy udało się otworzyć plik wejściowy. Jeśli nie, powinien wyświetlić odpowiedni komunikat.
- Program powinien również zapisać wyniki do pliku wyjściowego, którego nazwa będzie określona w programie.

Sposób testowania programu:

Uruchom program w taki sposób, aby wczytał plik tekstowy `shakespeare.txt` (lub inny, odpowiedni plik):

```
./a.out
```

Program powinien samodzielnie otworzyć plik wejściowy w kodzie źródłowym, bez konieczności używania przekierowania wejścia.

Zadanie Odczyt danych z pliku i analiza liczbowych kolumn

Napisz program, który:

1. Wczytuje dane z pliku tekstowego przekazanego za pomocą przekierowania standardowego wejścia (np. `./a.out < dane.txt`).
2. Zakłada się, że każda linia pliku ma następujący format:

Imię Nazwisko liczba

gdzie Imię i Nazwisko to ciągi znaków (typ `std::string`), a liczba to wartość typu `float` (np. ocena, wynik, wartość pomiaru itp.).

3. Program powinien wczytywać liczby z trzeciej kolumny i zapisywać je do wektora typu `std::vector<float>`.
4. Po wczytaniu wszystkich danych, program powinien obliczyć i wypisać:
 - średnią arytmetyczną wczytanych liczb,
 - wartość minimalną i maksymalną,
 - liczbę wczytanych rekordów.
5. Wszystkie wczytane liczby powinny być wypisane na ekran.
6. Należy zadbać o to, aby program poprawnie działał nawet w przypadku pustego pliku lub pliku zawierającego błędne dane.

Sposób uruchamiania programu:

```
./a.out < dane.txt
```

Przykładowa zawartość pliku dane.txt:

```
Anna Kowalska 78.5  
Jan Nowak 92.0  
Zofia Malinowska 65.5
```

Zadanie Losowanie liczb i zapis do plików

Napisz program, który:

1. Wczytuje od użytkownika liczbę całkowitą n oznaczającą ile liczb należy wylosować.
2. Losuje n liczb całkowitych z przedziału od 1 do 100.
3. Dla każdej wylosowanej liczby sprawdza, czy jest parzysta czy nieparzysta.

4. Liczby parzyste zapisuje do pliku tekstowego o nazwie `parzyste.txt`, a liczby nieparzyste do pliku `nieparzyste.txt`.
5. Program powinien używać biblioteki `fstream`, a do zapisu danych do plików należy wykorzystać klasę `std::ofstream`.
6. Program powinien sprawdzać, czy pliki zostały poprawnie otwarte. W przypadku błędu otwarcia pliku należy wyświetlić odpowiedni komunikat.

Uwagi:

- Do losowania liczb można użyć funkcji `rand()` z biblioteki `cstdlib`, lub nowoczesnego generatora liczb pseudolosowych z biblioteki `<random>`.
- Każda liczba powinna być zapisana w osobnej linii odpowiedniego pliku.
- W programie nie należy używać przekierowania wejścia/wyjścia w terminalu – pliki powinny być otwierane i obsługiwane w kodzie źródłowym.